

Tutti i numeri di questo dossier sono a RISCHIO FISSO: ogni operazione rischia sempre 100, l'1% del deposito iniziale, per tutta la storia. Il composto e' stato rimosso ricostruendo la serie operazione per operazione, non riscaldando la curva del backtest.

PUPrime .s

qualita' storico 99% · 1036 operazioni

+166,8%	166,8	0,1610	1,314	21,4%	3,15
rendimento a rischio fisso	punti R totali	R per operazione	profit factor	drawdown massimo	t sui trade

Fusion Markets

qualita' storico 82% · 992 operazioni

+198,3%	198,3	0,1999	1,388	17,0%	3,48
rendimento a rischio fisso	punti R totali	R per operazione	profit factor	drawdown massimo	t sui trade

Le risposte in una riga

Il vantaggio sopravvive fuori campione?

si: +104,7% e +109,3% su 2 anni e 9 mesi mai visti, PF 1,53 e 1,54

Sopravvive al cambio di broker?

si: 0,1610 contro 0,1999 R per operazione, correlazione mensile 0,92

Era gia' profittevole prima del 2024?

si, ma molto meno: IS +62,1% e +89,0% in 4 anni e 4 mesi

Quanto pesano gli ultimi due anni?

63% e 55% del risultato in 39% delle operazioni

Quale numero usare per il futuro?

il peggiore dei due: 0,1610 R per operazione (PUPrime .s)

Drawdown plausibile (blocchi, 90° perc.)

29,3% e 26,7%, contro 21,4% e 17,0% nel backtest

Quello che questo dossier NON dimostra

Due broker sono due listini sugli STESSI anni dello STESSO mercato: non sono due prove indipendenti. Nessun backtest misura slittamento, rifiuti e allargamenti dello spread reali. Queste due cose le risponde solo la demo in avanti, non un'altra simulazione.

ROTTURA

M30 · rottura di canale con espansione di volatilità

Concetto

quando il prezzo supera in chiusura il massimo (o il minimo) delle ultime 60 barre da 30 minuti, ed è già al bordo del suo intervallo a 480 barre, entra nella direzione dello sfondamento. Serve anche che la volatilità non si stia contraendo.

Ingresso

chiusura M30 oltre il canale a 60 barre · posizione nell'intervallo a 480 barre $\geq 0,91$ ($\leq 0,09$ per gli short) · $ATR(14)/ATR(50) \geq 0,70$

Stop

2,0 ATR(14) dal prezzo di ingresso. Questo stop è 1R

Uscita

nessun take profit. Trailing a 4,0 ATR dal prezzo, attivato a +1R

Perché nessun target

il 2,5R dichiarato nella card originale amputava la coda destra: è la gamba che deve prendere i movimenti lunghi

PUPrime .s

531 operazioni · 76 l'anno · 102,0 R · 0,1922 R/op · PF 1,33 · tenuta media 22 h

Fusion Markets

487 operazioni · 70 l'anno · 126,2 R · 0,2592 R/op · PF 1,45 · tenuta media 25 h

RITRACCIAMENTO

H4 · ingresso sul ritracciamento dentro un trend

Concetto

l'oro tende, ma sporco: parte, ritraccia, riparte. Un sistema veloce viene stoppato dal ritracciamento e perde il seguito. Questo entra proprio lì e resta dentro.

Ingresso

chiusura H4 sopra EMA(30) con EMA inclinata · ritracciamento $\geq 1,0$ ATR dal massimo delle ultime 20 barre · ripartenza: chiusura sopra il massimo della barra precedente · attesa di 3 barre dopo un ingresso

Stop

0,10 ATR sotto il minimo del ritracciamento. Non abbassarlo: a 0,05 vale poco più dello spread ed è dove il mercato va a prendere gli stop

Uscita

nessun take profit. Trailing a 1,5 ATR dal prezzo, attivato a +1R

Decorrelazione

la ROTTURA pretende un nuovo estremo, il RITRACCIAMENTO pretende che il prezzo NON ci sia: non possono entrare sulla stessa candela

PUPrime .s

505 operazioni · 72 l'anno · 64,7 R · 0,1282 R/op · PF 1,29 · tenuta media 73 h

Fusion Markets

505 operazioni · 72 l'anno · 72,1 R · 0,1428 R/op · PF 1,32 · tenuta media 75 h

Quando funziona e quando no

Ricavato dai dati, non dichiarato a priori (vedi la pagina sui regimi):

FAVOREVOLE

mercato che si muove con decisione, in una direzione qualunque. Le due gambe guadagnano sia nei mesi di forte salita sia in quelli di forte discesa. Volatilità in espansione: è una condizione esplicita d'ingresso della ROTTURA.

SFAVOREVOLE

mercato fermo o che oscilla senza andare da nessuna parte. Le rotture falliscono, i ritracciamenti non ripartono, e i costi logorano il conto. Il nemico non è la direzione: è l'immobilità.

I dati e i due broker

DATI

cosa e' stato misurato, e con quale materiale

XAUUSD · V1XAU · pag. 3

	PUPrime .s	Fusion Markets	
Simbolo	XAUUSD.s	XAUUSD	
Periodo del test	2019.09.03	2019.09.30	prima operazione
	2026.09.15	2026.09.15	ultima operazione
Qualita' dello storico MT5	99%	82%	
Operazioni	1.036	992	
Operazioni l'anno	148	142	
Volume totale (lotti)	128,55	166,35	al rischio della passata
Abbinamenti ambigui	4	8	su volume e direzione
Posizioni non chiuse	0	0	

Che cosa vuol dire davvero «qualita' dello storico»

E' la percentuale del periodo per cui MT5 aveva i tick VERI del broker. Dove non li aveva, li ha generati partendo dalle barre da un minuto.

Tre cose che NON significa, e che vanno tenute separate:

1. 99% NON vuol dire «99% uguale al trading reale». Vuol dire che il materiale storico era quasi completo. Il test resta una simulazione: non c'e' dentro nessuno slittamento vero, nessun rifiuto dell'ordine, nessun allargamento di spread su una notizia.
2. Una qualita' piu' bassa NON rende il backtest automaticamente ottimista. La direzione dell'errore dipende dalla strategia: un sistema con stop stretti dentro la barra tende a sembrare migliore del vero con tick generati, perche' quei movimenti interni mancano. Questa strategia ha stop larghi (2 ATR e il minimo del ritracciamento), quindi e' meno esposta di un sistema veloce — ma «meno esposta» non e' «non esposta».
3. Le tre cose stanno su piani diversi e non vanno confuse:
 - test storico modellato quello che c'e' in questo dossier
 - qualita' dei dati storici quanto era completo il materiale di partenza
 - esecuzione futura reale non misurata qui da nessuna parte

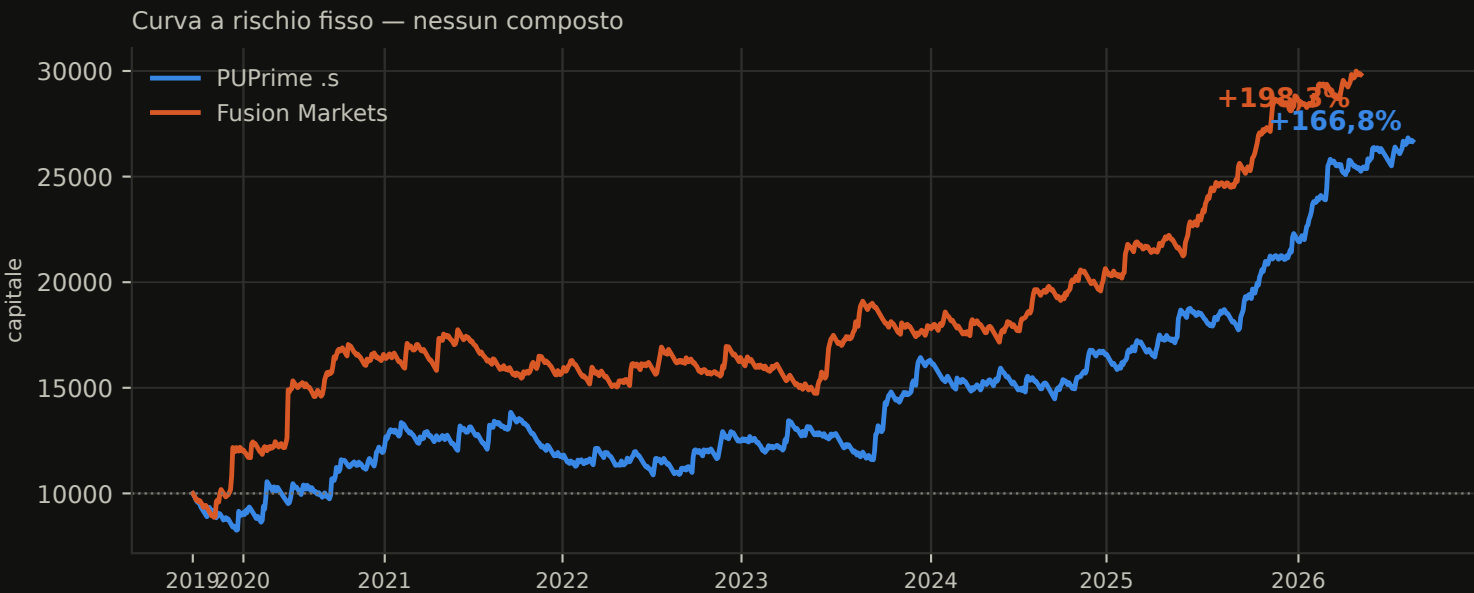
Nel confronto diretto fra i due broker, PUPrime .s (99%) e' il riferimento piu' solido come materiale; Fusion Markets (82%) e' il broker su cui si andrebbe live. Per questo il dossier tiene sempre i due separati e non li fonde mai in una media.

Performance a rischio fisso

ogni operazione rischia 100, sempre, per sette anni

PERFORMANCE

XAUUSD · V1XAU · pag. 4



	PUPrime .s	Fusion Markets	unita'
--	------------	----------------	--------

RISULTATO

Utile netto	16.678	19.831	a rischio fisso
Rendimento totale	+166,8%	+198,3%	% del deposito
Punti R totali	166,8	198,3	R
Rendimento medio annuo	+23,5%	+28,0%	media mensile x 12
Volatilita' annua	23,4%	24,5%	dev.std mensile x √12

QUALITA' DELLE OPERAZIONI

Profit factor	1,314	1,388	
Aspettativa per operazione	16,10	19,99	valuta
R per operazione	0,1610	0,1999	R
Operazioni vincenti	42,2%	43,2%	
Vincita media	159,76	165,39	valuta
Perdita media	-88,71	-90,80	valuta
Rapporto vincita/perdita	1,80	1,82	
Profitto lordo	69.817	70.951	valuta
Perdita lorda	-53.138	-51.120	valuta

RISCHIO

Drawdown massimo	21,44%	17,02%	sulla curva fissa
Drawdown massimo in R	29,7	30,2	R
Fattore di recupero	7,78	11,65	utile / DD
Sharpe (mensile, annualizzato)	1,01	1,14	senza tasso privo di rischio
Sortino	2,09	2,84	solo deviazione negativa
Calmar	1,10	1,65	rend. annuo / DD
Serie vincente piu' lunga	8	8	operazioni
Serie perdente piu' lunga	12	11	operazioni
t sui rendimenti per operazione	3,15	3,48	dev.std R misurata

OPERATIVITA' E COSTI

Operazioni	1.036	992	
Tenuta media	47 h	50 h	
Tenuta massima	882 h	1.183 h	
Commissioni	0	-672	valuta, al rischio della passata
Swap	-4.739	-5.256	valuta, al rischio della passata

Strategia contro compra-e-tieni

rischio fisso 1% contro esposizione passiva su XAUUSD

CONFRONTO

XAUUSD · V1XAU · pag. 5



Rendimento per anno solare, a rischio fisso

2019 e 2026 sono anni parziali: il test parte a settembre 2019 e finisce a settembre 2026.
I due broker coprono lo stesso identico periodo, quindi nessun anno e' n/d.

anno	PUPrime .s %	Fusion Markets %	compra-tieni %	R PUPrime	R Fusion	operazioni
2019 *	-9,0%	-3,1%	+2,4%	-9,0	-3,1	43 / 21
2020	+31,8%	+63,5%	+23,8%	31,8	63,5	120 / 98
2021	-5,8%	-2,1%	-3,5%	-5,8	-2,1	151 / 149
2022	+7,9%	+3,8%	+0,5%	7,9	3,8	152 / 144
2023	+37,2%	+27,0%	+13,1%	37,2	27,0	161 / 166
2024	+3,8%	+7,5%	+26,6%	3,8	7,5	149 / 152
2025	+53,4%	+55,8%	+65,5%	53,4	55,8	163 / 163
2026 *	+47,5%	+45,9%	-0,7%	47,5	45,9	97 / 99
TOTALE	+166,8%	+198,3%	+189,2%	166,8	198,3	1036 / 992

* anno parziale

Sono due cose diverse, e vanno confrontate sapendolo

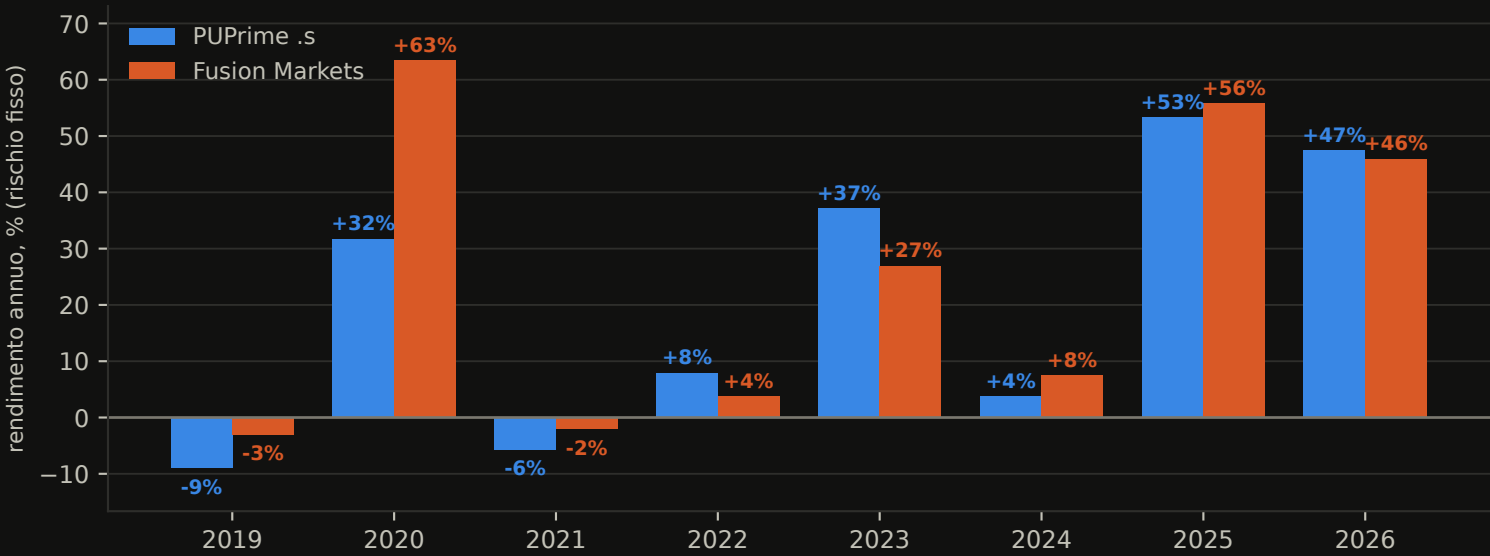
Il compra-e-tieni non ha stop: si prende ogni discesa dell'oro per intero, e il suo drawdown non e' paragonabile a quello della strategia, che rischia una cifra fissa decisa a priori per operazione e guadagna anche nei mesi di discesa. Il confronto da' il contesto — l'oro e' salito molto da solo — non dichiara un vincitore.

Anno per anno

CONSISTENZA

il risultato e' distribuito nel tempo o concentrato di recente?

XAUUSD · V1XAU · pag. 6



Come sono distribuiti gli anni

	PUPrime .s	Fusion Markets
Anni misurati	8	8
Rendimento annuo medio	+20,8%	+24,8%
Rendimento annuo mediano	+19,9%	+17,3%
Deviazione standard fra anni	22,9%	25,4%
Anno migliore	2025 +53,4%	2020 +63,5%
Anno peggiore	2019 -9,0%	2019 -3,1%
Anni in utile	6 su 8 (75%)	6 su 8 (75%)
Anni sopra il +10%	4 su 8	4 su 8
Quota di R dal 2024 in poi	63%	55%
Quota di R fino al 2023	37%	45%

La cosa da aspettarsi non e' il rendimento: sono gli anni a vuoto

4 anni su 8 sotto il +10% su entrambi i broker: 2019, 2021, 2022, 2024.
Non sono anni brutti a caso: sono quelli in cui l'oro e' stato fermo. Tradotto in pratica,
12-18 mesi senza guadagnare sono dentro la normalita' storica di questa strategia.

PUPrime .s

anno	rend.%	R	oper.	vincenti	PF	aspett.	DD%	lordo +	lordo –
2019	-9,0%	-9,0	43	30,2%	0,69	-21,0	17,4	2.022	-2.924
2020	+31,8%	31,8	120	39,2%	1,51	26,5	9,1	9.410	-6.230
2021	-5,8%	-5,8	151	34,4%	0,93	-3,8	18,5	8.143	-8.721
2022	+7,9%	7,9	152	41,4%	1,10	5,2	12,1	8.506	-7.714
2023	+37,2%	37,2	161	47,8%	1,47	23,1	16,9	11.631	-7.912
2024	+3,8%	3,8	149	42,3%	1,05	2,6	17,4	8.087	-7.706
2025	+53,4%	53,4	163	47,2%	1,70	32,7	8,4	12.993	-7.656
2026	+47,5%	47,5	97	46,4%	2,11	49,0	6,0	9.026	-4.276
tutto	+166,8%	166,8	1.036	42,2%	1,31	16,1	21,4	69.817	-53.138

Fusion Markets

anno	rend.%	R	oper.	vincenti	PF	aspett.	DD%	lordo +	lordo –
2019	-3,1%	-3,1	21	38,1%	0,77	-14,7	11,3	1.047	-1.355
2020	+63,5%	63,5	98	46,9%	2,38	64,8	4,8	10.933	-4.586
2021	-2,1%	-2,1	149	33,6%	0,98	-1,4	16,4	8.564	-8.773
2022	+3,8%	3,8	144	39,6%	1,05	2,6	13,7	8.242	-7.864
2023	+27,0%	27,0	166	46,4%	1,32	16,2	20,7	11.167	-8.470
2024	+7,5%	7,5	152	42,8%	1,10	5,0	17,5	8.687	-7.933
2025	+55,8%	55,8	163	47,2%	1,72	34,2	9,2	13.353	-7.775
2026	+45,9%	45,9	99	49,5%	2,05	46,4	5,1	8.958	-4.364
tutto	+198,3%	198,3	992	43,2%	1,39	20,0	17,0	70.951	-51.120

Il drawdown per anno e' calcolato dentro quell'anno soltanto, quindi non si somma e non coincide con quello di tutto il periodo: una discesa a cavallo di due anni viene spezzata. Lordo + e lordo – sono a rischio fisso. L'aspettativa e' in valuta per operazione.

Costi per anno: non sono in questa tabella perche' commissioni e swap della passata sono al rischio composto e crescono col conto — metterli accanto a numeri a rischio fisso sarebbe un confronto fra grandezze diverse. Stanno tutti nella pagina sui costi.

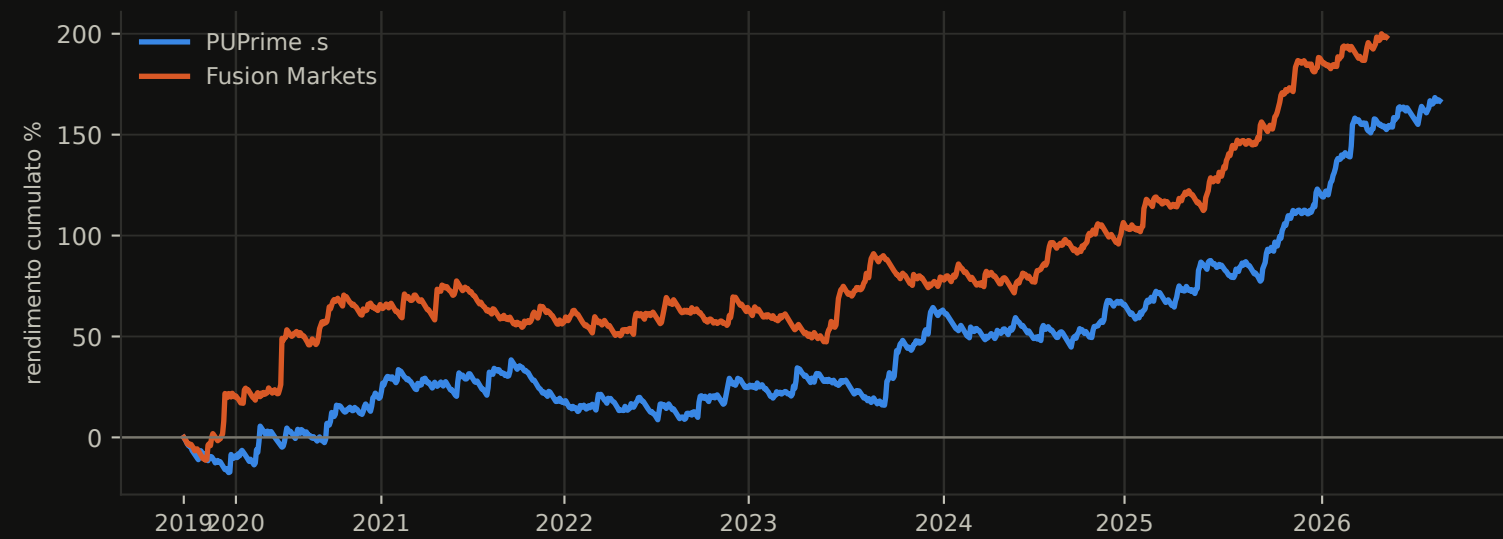
Validazione incrociata fra broker

ROBUSTEZZA

stessa strategia, stesso periodo, due listini e due strutture di costo

XAUUSD · V1XAU · pag. 8

Le due curve a rischio fisso, sovrapposte



	PUPrime .s	Fusion Markets	scarto
Rendimento a rischio fisso	+166,8%	+198,3%	15,9%
Punti R totali	166,8	198,3	15,9%
R per operazione	0,1610	0,1999	19,5%
Operazioni	1.036	992	4,2%
Operazioni vincenti	42,2%	43,2%	2,5%
Profit factor	1,314	1,388	5,3%
Aspettativa per operazione	16,10	19,99	19,5%
Vincita media	159,76	165,39	3,4%
Perdita media	-88,71	-90,80	2,3%
Drawdown massimo	21,44%	17,02%	20,6%
Tenuta media	47 h	50 h	6,6%
Commissioni (passata)	0	-672	
Swap (passata)	-4.739	-5.256	

Gamba per gamba: chi regge il cambio di listino

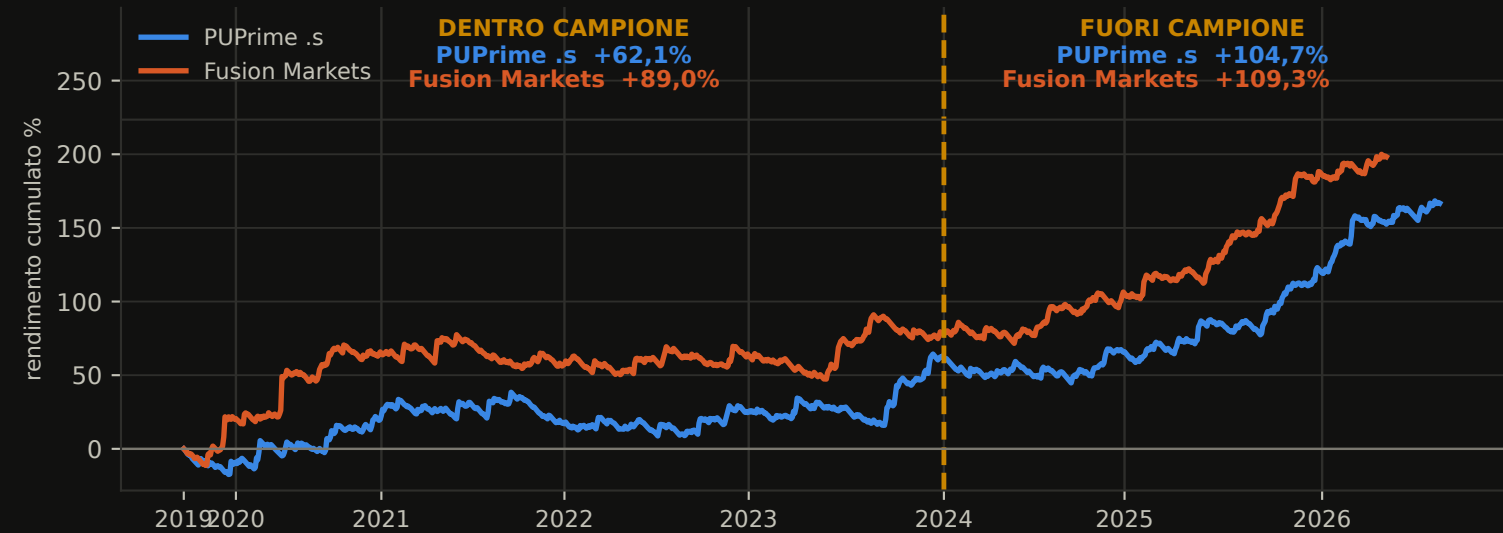
gamba	oper. A	oper. B	R/op A	R/op B	scarto operazioni
RITRACCIAMENTO	505	505	0,1282	0,1428	0,0%
ROTTURA	531	487	0,1922	0,2592	8,3%

Che cosa dicono questi numeri

Correlazione dei rendimenti MENSILI fra i due broker: 0,92. I mesi buoni e i mesi brutti sono gli stessi, con ampiezze diverse: il risultato segue la strategia, non il listino. La gamba lenta su H4 fa lo stesso identico numero di operazioni sui due broker; quella veloce su M30 no, perche' vede anche i dettagli dentro la barra. E' il comportamento che ci si aspetta, ed e' nella direzione giusta: a variare e' la gamba che deve variare.

Dentro e fuori campione

confine fissato nel progetto prima del test: IS fino al 2023.12.31, OOS dal 2024.01.01



	IS PUPrime .s	OOS PUPrime .s	IS Fusion Markets	OOS Fusion Markets
Rendimento a rischio fisso	+62,1%	+104,7%	+89,0%	+109,3%
Punti R	62,1	104,7	89,0	109,3
R per operazione	0,0991	0,2559	0,1541	0,2639
Profit factor	1,185	1,533	1,287	1,544
Aspettativa per operazione	9,91	25,59	15,41	26,39
Operazioni	627	409	578	414
Operazioni vincenti	40,2%	45,2%	41,2%	46,1%
Drawdown massimo	21,4%	17,4%	17,0%	17,5%
Periodo	2019.09→2023.12	2024.01→2026.09	2019.09→2023.12	2024.01→2026.09

Il vantaggio e' sopravvissuto ai dati mai visti — con un avvertimento

Il fuori campione rende PIU' del periodo di costruzione su entrambi i broker (+62,1% → +104,7% e +89,0% → +109,3%), e in meno tempo. Non e' una buona notizia: il 2024-2026 e' stato un periodo eccezionale per l'oro, e quel vento non si ripete a comando.

Il fuori campione serve a rispondere «il vantaggio esiste ancora fuori dai dati su cui e' stato costruito?», e la risposta e' si. NON risponde «quanto rendera' in futuro»: per quello il numero onesto e' il PIU' BASSO dei due periodi, cioe' quello di costruzione.

Questo campione fuori e' stato guardato UNA VOLTA SOLA, come dichiarato nel progetto: non esistono piu' dati vergini su questi anni, e riottimizzare qui peggiorerebbe la statistica invece di migliorarla.

Come si legge la regolarita' del percorso

PERCORSO

che aspetto ha un R^2 di 0,75, 0,80, 0,90 — e che cosa NON dice

XAUUSD · V1XAU · pag. 10

Si adatta una retta alla curva cumulata e si guarda quanto ci sta vicino. La misura e' l' R^2 della regressione lineare del capitale cumulato contro il numero dell'operazione.

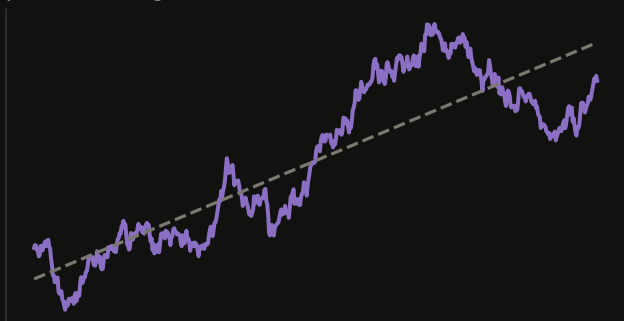
AVVERTENZA STATISTICA, ed e' quella che conta piu' di tutto il resto di questa pagina: una curva cumulata e' una somma, quindi ogni punto contiene tutti i precedenti ed e' fortemente autocorrelato. Anche una passeggiata puramente casuale, senza nessun vantaggio, produce R^2 alti — spesso sopra 0,90. Quindi:

R^2 alto = il percorso e' stato regolare

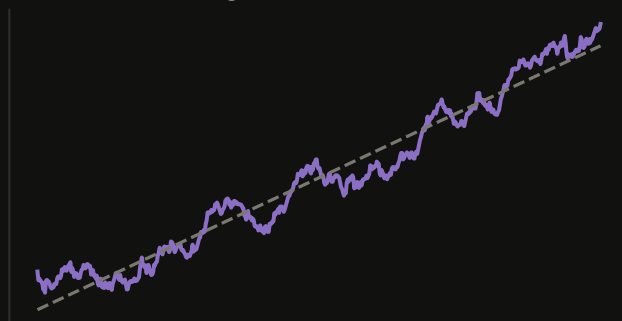
R^2 alto $\neq$ il vantaggio esiste, ed e' statisticamente solido

Per «il vantaggio esiste» serve la t sui rendimenti per OPERAZIONE, che non sono cumulati e quindi non hanno quel difetto. Le due misure stanno in questo dossier tutte e due, e rispondono a domande diverse. L' R^2 non va mai usato per decidere se una strategia e' buona.

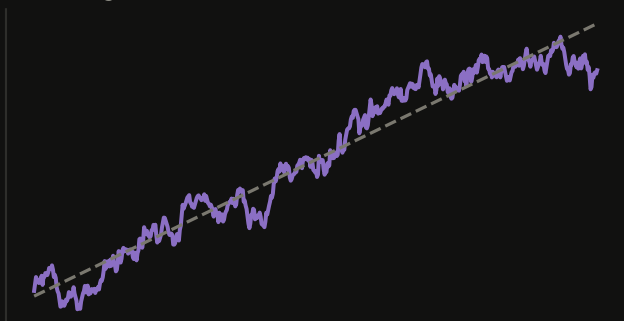
percorso irregolare — R^2 misurato 0,745



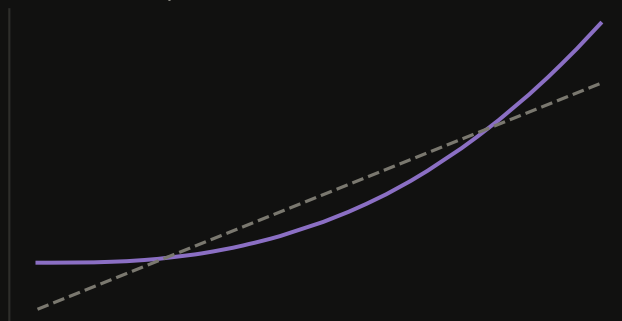
moderatamente regolare — R^2 misurato 0,959



molto regolare — R^2 misurato 0,949



accelerante / parabolico — R^2 misurato 0,879

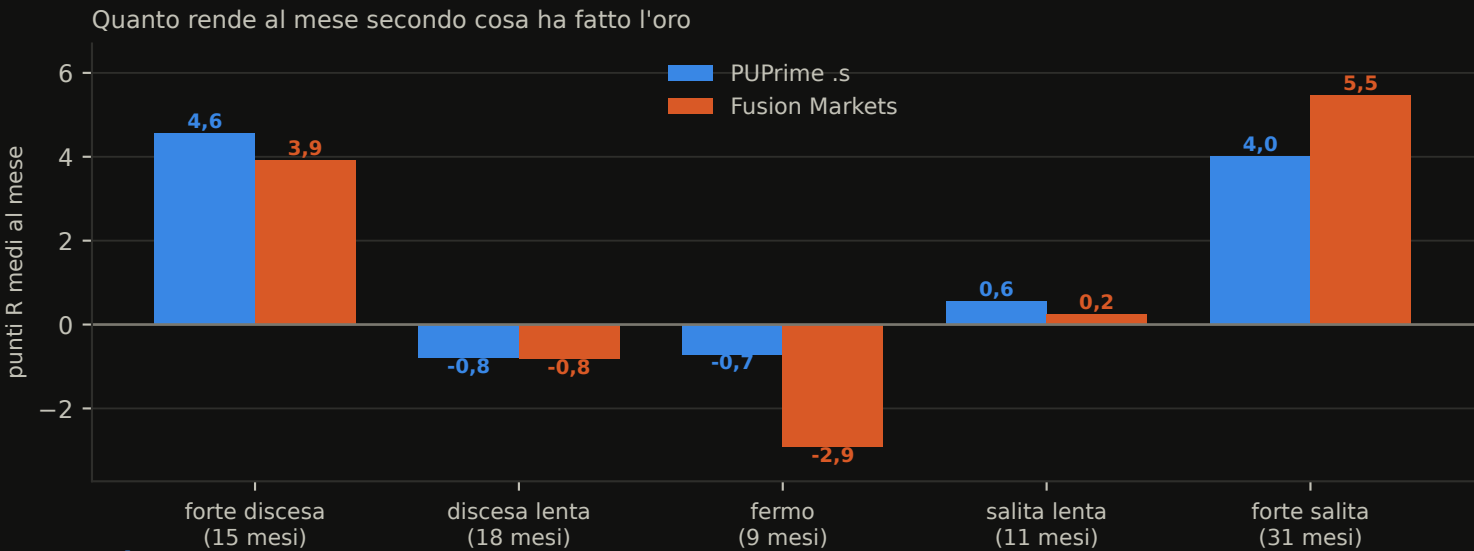


Sono curve costruite apposta, non risultati di questa strategia: servono solo a dare l'occhio.

La riga tratteggiata e' la retta adattata. Il quarto caso e' quello da riconoscere: un percorso che accelera ha R^2 altissimo pur essendo il MENO regolare dei quattro, perche' quasi tutto il guadagno arriva alla fine. E' esattamente il rischio di una strategia che ha preso un solo regime di mercato favorevole — e per questo nella pagina successiva la retta viene adattata anche separatamente su dentro e fuori campione.



	PUPrime .s	Fusion Markets	che cosa misura
R ² sulla curva cumulata	0,774	0,742	regolarita', NON solidita'
Pendenza (% per operazione)	12,9680	13,3408	guadagno medio
Dispersione dei residui	2.097,3	2.252,2	punti % dalla retta
Scostamento massimo	5.487,4	5.229,8	punti %
Pendenza dentro campione	0,0578	0,0691	% per operazione
Pendenza fuori campione	0,3116	0,3261	% per operazione
Rapporto OOS / IS	5,39×	4,72×	accelerazione
t sui rendimenti per operazione	3,15	3,48	QUESTA dice se il vantaggio regge



PUPrime .s

regime	mesi	oper.	R	R/op	PF	DD%
forte discesa	15	167	68,5	0,410	1,88	10,9
discesa lenta	18	212	-14,5	-0,069	0,87	31,2
fermo	9	99	-6,5	-0,065	0,89	26,2
salita lenta	11	128	6,2	0,048	1,09	14,9
forte salita	31	418	124,2	0,297	1,60	12,2
volatilita' alta	42	544	182,2	0,335	1,69	11,1
volatilita' bassa	42	480	-4,3	-0,009	0,98	34,3

Fusion Markets

regime	mesi	oper.	R	R/op	PF	DD%
forte discesa	14	157	54,9	0,350	1,72	10,5
discesa lenta	20	230	-16,5	-0,072	0,87	29,4
fermo	6	62	-17,5	-0,282	0,53	22,5
salita lenta	12	141	2,9	0,021	1,04	17,4
forte salita	32	401	175,4	0,437	1,90	7,9
volatilita' alta	42	520	196,7	0,378	1,78	8,7
volatilita' bassa	42	471	2,4	0,005	1,01	36,1

La risposta alla domanda, con i numeri

«Era già profittevole prima del regime rialzista recente?» Sì, ma molto meno.

Dal settembre 2019 a fine 2023, senza toccare i dati del 2024-2026: +62,1% su PUPrime .s e +89,0% su Fusion Markets, con profit factor 1,19 e 1,29. Positivo, ma metà del risultato totale arriva dagli ultimi due anni e nove mesi, che sono il 39% delle operazioni.

La forma dei regimi è però coerente e non dipende dal periodo: guadagna ai due estremi — forte salita E forte discesa — e perde quando l'oro non va da nessuna parte. Non è un sistema che ha bisogno che l'oro salga: è un sistema che ha bisogno che si muova.



	PUPrime .s	Fusion Markets
Drawdown massimo (rischio fisso)	21,44%	17,02%
Drawdown massimo in R	29,7	30,2
Piu' lunga discesa (operazioni)	317	337
Tempo passato sotto il massimo	92,1%	90,5%
Serie perdente piu' lunga	12 operazioni	11 operazioni
Serie vincente piu' lunga	8 operazioni	8 operazioni
Fattore di recupero	7,78	11,65

Perche' il drawdown a rischio fisso e' piu' basso di quello del backtest

Nel backtest, girato a percentuale del capitale, le posizioni crescono col conto: una serie di perdite che arriva quando il conto e' grande costa molto di piu' in percentuale. A rischio fisso ogni operazione pesa sempre uguale, quindi la stessa serie di perdite fa meno danno.

Sono due numeri diversi e giusti tutti e due, ma rispondono a domande diverse:

rischio fisso com'e' fatta la strategia, senza l'effetto della dimensione del conto
composto quanto avresti sofferto davvero facendola girare cosi'

Il drawdown del backtest, qualunque dei due, resta UN SOLO percorso: quello che e' capitato. Per sapere quanto e' profondo il drawdown plausibile serve il Monte Carlo, ed e' il motivo per cui le pagine seguenti esistono.

Il backtest e' UN SOLO percorso fra tanti possibili. Il Monte Carlo rimescola le operazioni vere per vedere quanti altri percorsi erano compatibili con lo stesso materiale.

Tutto a RISCHIO FISSO, 1% del deposito iniziale. 20.000 scenari per metodo (4.000 per i due permutazione (sensibilita' all'ordine)). I due broker sono tenuti SEPARATI: non esiste un broker medio.

Le stesse identiche operazioni, in ordine diverso. A rischio fisso il punto d'arrivo NON cambia — l'utile e' $100 \times \text{somma}(R)$ e la somma non dipende dall'ordine. Cambia solo il percorso. E' quindi un test puro sul drawdown: quanto sarebbe stato peggio se le stesse perdite fossero capitate tutte insieme.

Bootstrap IID (con rimpiazzo)

Operazioni ripescate a caso con rimpiazzo, come se ognuna fosse indipendente dalle altre. Fa variare sia il risultato finale sia il drawdown. Difetto noto: spezza le serie di perdite consecutive, che sui mercati esistono, quindi SOTTOSTIMA il drawdown.

Bootstrap a blocchi mobili ($L = 20$)

Ripesca blocchi contigui di 20 operazioni: dentro il blocco l'ordine resta, quindi le serie di perdite sopravvivono al rimescolamento. E' il metodo su cui si decide il rischio.

Bootstrap stazionario (blocchi di lunghezza casuale)

Come sopra, ma la lunghezza di ogni blocco e' estratta da una geometrica di media 20. Serve a non far dipendere il risultato dalla scelta arbitraria di $L = 20$. Se le due versioni danno numeri simili, la scelta di L non stava guidando la conclusione.

Bootstrap per regime

Blocchi ripescati SOLO dentro la stessa fascia di mercato (forte salita, fermo, forte discesa...), mantenendo le proporzioni di mesi viste nella storia. Risponde a: e se il mix di regimi futuro somigliasse a quello passato, ma in ordine diverso?

Il verso dei percentili, che si sbaglia facilmente

«P90» da solo non vuol dire niente: dipende da cosa si sta misurando.

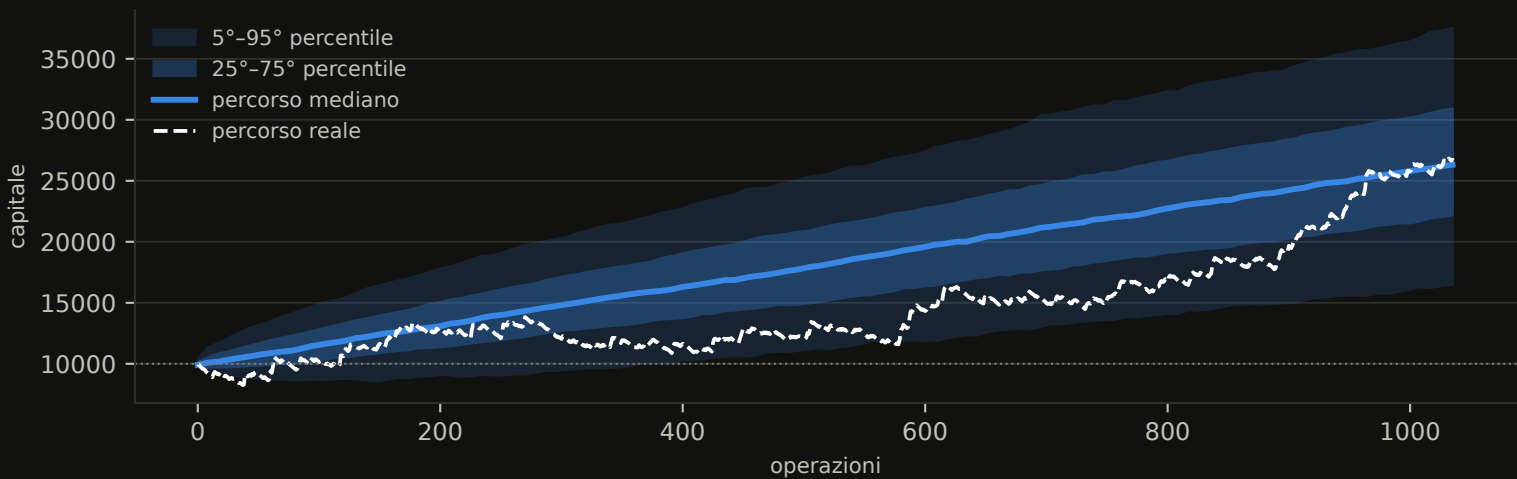
UTILE / RENDIMENTO percentili BASSI = scenari PEGGIORI
P5 = solo il 5% degli scenari ha reso meno di così

DRAWDOWN percentili ALTI = scenari PEGGIORI
P90 = solo il 10% degli scenari e' sceso più di così

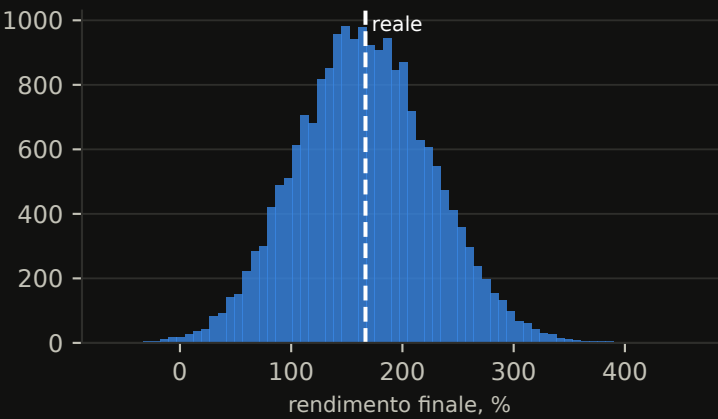
In tutte le tabelle che seguono la colonna «scenario avverso» e' quindi P5 per l'utile e P90 per il drawdown. Sono due estremi della stessa severita', non lo stesso percentile.

Un ultimo limite, che nessun metodo toglie: il Monte Carlo rimescola le operazioni VISTE. Se il futuro contiene un tipo di mercato che in questi sette anni non e' mai capitato, nessuno di questi scenari lo contiene.

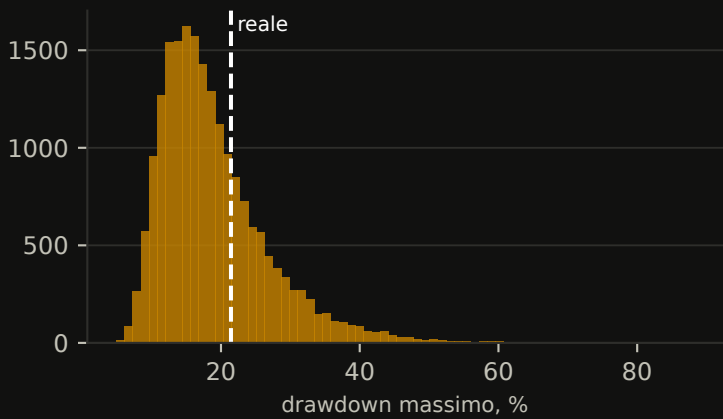
Bootstrap a blocchi: fasce di percentili, non righe sovrapposte



Distribuzione del RENDIMENTO



Distribuzione del DRAWDOWN



bootstrap a blocchi mobili	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95
Rendimento finale	+68%	+89%	+125%	+165%	+206%	+245%	+268%
Utile	6.832	8.872	12.479	16.487	20.641	24.485	26.757
Punti R	68,3	88,7	124,8	164,9	206,4	244,8	267,6
Drawdown max	9,7%	11,0%	13,4%	17,3%	22,6%	29,3%	34,2%
Drawdown max in R	18,5	20,1	23,4	28,4	34,9	43,0	48,6
Serie perdente max	9	9	10	12	13	15	16

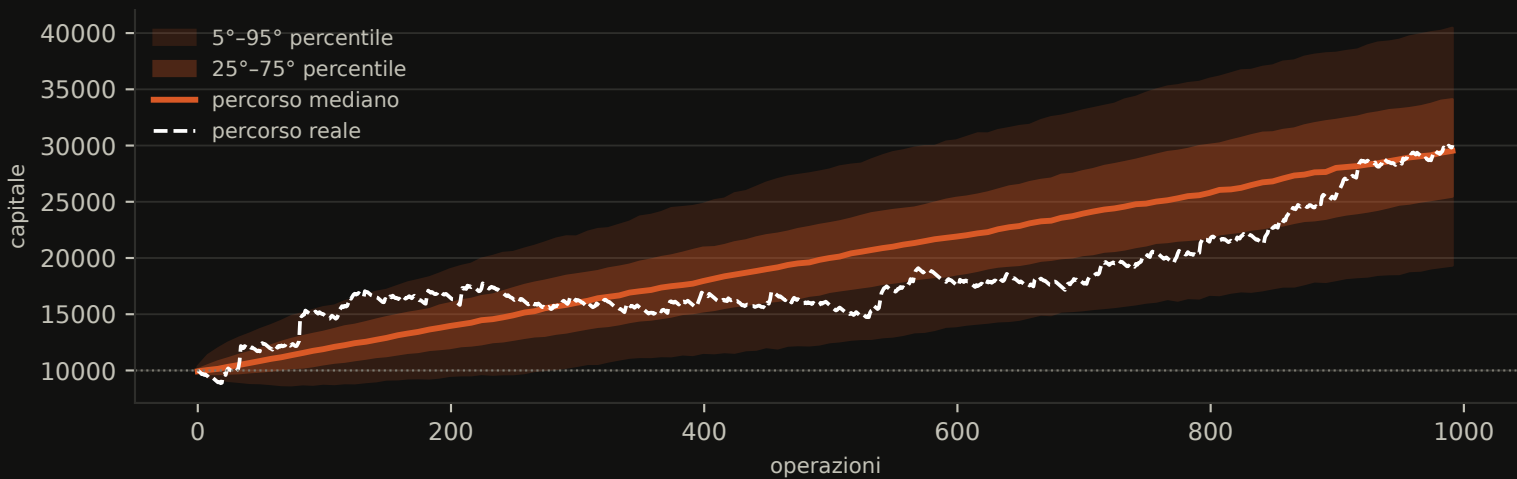
Per il rendimento i percentili BASSI sono gli scenari peggiori; per il drawdown quelli ALTI.

Confronto fra i cinque metodi

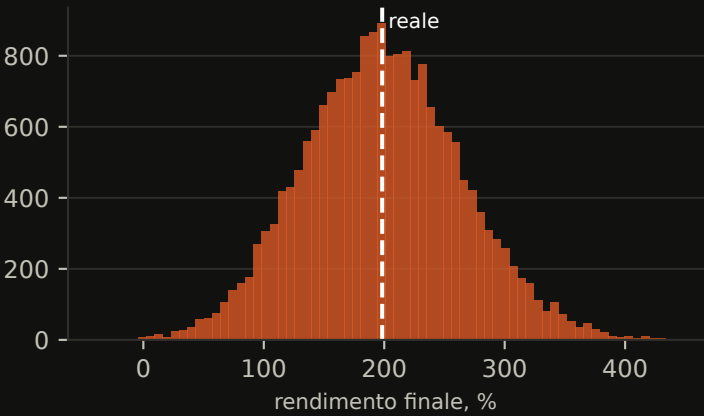
metodo	rend. P5	rend. P50	rend. P95	DD P50	DD P90	DD P95
Permutazione	+167%	+167%	+167%	14,4%	22,2%	25,4%
Bootstrap IID	+82%	+166%	+255%	14,8%	24,6%	28,7%
Bootstrap a blocchi mobili	+68%	+165%	+268%	17,3%	29,3%	34,2%
Bootstrap stazionario	+64%	+165%	+272%	17,2%	28,8%	33,9%
Bootstrap per regime	+74%	+167%	+266%	27,4%	47,0%	53,8%

La riga della permutazione ha +167% a ogni percentile: non e' un errore. A rischio fisso il risultato finale non dipende dall'ordine, quindi quel metodo fa variare solo il drawdown. I metodi con rimpiazzo, che cambiano anche QUALI operazioni capitano, sono gli unici che fanno variare anche il punto d'arrivo.

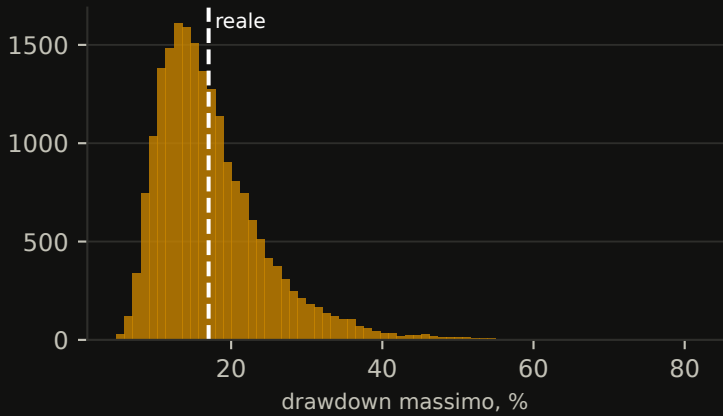
Bootstrap a blocchi: fasce di percentili, non righe sovrapposte



Distribuzione del RENDIMENTO



Distribuzione del DRAWDOWN



bootstrap a blocchi mobili	P5	P10	P25	P50	P75	P90	P95
Rendimento finale	+94%	+115%	+154%	+198%	+242%	+283%	+309%
Utile	9.432	11.537	15.382	19.762	24.171	28.309	30.876
Punti R	94,3	115,4	153,8	197,6	241,7	283,1	308,8
Drawdown max	8,9%	10,0%	12,3%	15,8%	20,7%	26,7%	31,5%
Drawdown max in R	17,7	19,2	22,4	26,8	32,9	39,9	44,9
Serie perdente max	9	9	11	11	12	14	15

Per il rendimento i percentili BASSI sono gli scenari peggiori; per il drawdown quelli ALTI.

Confronto fra i cinque metodi

metodo	rend. P5	rend. P50	rend. P95	DD P50	DD P90	DD P95
Permutazione	+198%	+198%	+198%	12,9%	20,0%	23,0%
Bootstrap IID	+107%	+198%	+294%	13,3%	22,1%	25,6%
Bootstrap a blocchi mobili	+94%	+198%	+309%	15,8%	26,7%	31,5%
Bootstrap stazionario	+90%	+197%	+310%	15,9%	26,9%	31,1%
Bootstrap per regime	+105%	+198%	+301%	34,9%	54,9%	60,5%

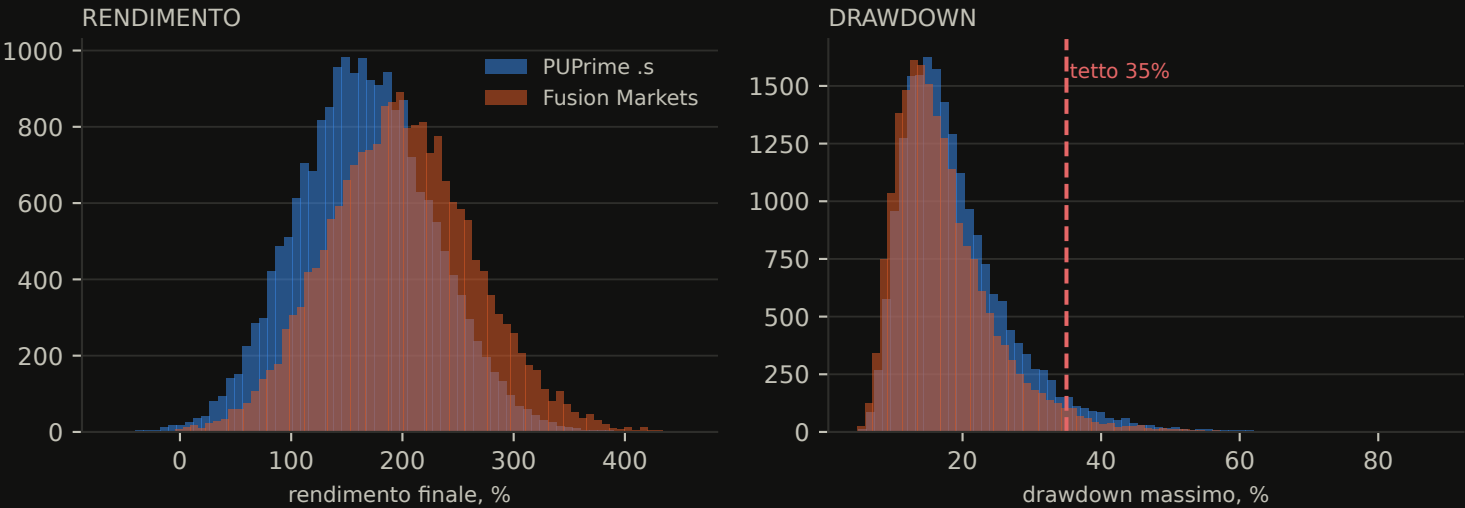
La riga della permutazione ha +198% a ogni percentile: non e' un errore. A rischio fisso il risultato finale non dipende dall'ordine, quindi quel metodo fa variare solo il drawdown. I metodi con rimpiazzo, che cambiano anche QUALI operazioni capitano, sono gli unici che fanno variare anche il punto d'arrivo.

Monte Carlo: i due broker a confronto

MONTE CARLO

bootstrap a blocchi mobili, rischio fisso 1%, 20.000 scenari ciascuno

XAUUSD · V1XAU · pag. 17



I FATTI, dalle simulazioni

	PUPrime .s	Fusion Markets	scarto
Rendimento mediano (P50)	+165%	+198%	16,6%
Rendimento avverso (P5)	+68%	+94%	27,6%
Rendimento favorevole (P95)	+268%	+309%	13,3%
Punti R mediani	164,9	197,6	16,6%
Drawdown mediano (P50)	17,3%	15,8%	8,3%
Drawdown avverso (P90)	29,3%	26,7%	8,8%
Drawdown molto avverso (P99)	45,3%	42,6%	6,1%
Serie perdente P90	15 operazioni	14 operazioni	6,7%

L'INTERPRETAZIONE, che e' un'altra cosa

Le due distribuzioni si somigliano nella forma e nella dispersione, e si spostano di poco l'una rispetto all'altra. Questo e' compatibile con due implementazioni dello stesso comportamento di fondo su listini e costi diversi — ed e' il risultato che si sperava.

Non e' pero' una prova indipendente, e va detto: sono gli stessi anni dello stesso mercato. Due broker riducono il rischio di aver misurato un artefatto del listino; non riducono di nulla il rischio di aver misurato un periodo fortunato dell'oro.

Il numero da portarsi dietro resta il piu' prudente dei due su ogni riga: rendimento dal broker peggiore, drawdown dal broker peggiore. Mai mescolarli per fare una media.

Due fonti diverse, tenute separate apposta:

- MISURATO ricavato dalle operazioni del backtest. E' quello che il sistema ha effettivamente pagato in quella passata, su quel mix di long e short.
- DICHIARATO tariffe fornite dall'utente/broker, NON verificate in modo indipendente su una specifica ufficiale aggiornata. Possono essere cambiate.

per lotto	PUPrime .s misurato	PUPrime .s dichiarato	Fusion Markets misurato	Fusion Markets dichiarato
Swap sui long	-83,15	-79,48	-74,03	-64,70
Swap sugli short	44,75	34,41	39,85	30,95
Commissioni	0,00	—	-4,04	—
Swap medio (mix reale)	-36,86	—	-31,60	—
COSTO TOTALE per lotto	-36,86		-35,64	

Il mix operato e' 64% long su PUPrime .s e 63% long su Fusion Markets: siccome i long pagano swap e gli short lo incassano, il costo medio dipende da quel mix e non solo dalle tariffe. Lo swap tripli del mercoledì' e' gia' dentro i numeri misurati, perche' vengono dalle operazioni vere.

Misurato contro dichiarato: quanto distano

	misurato	dichiarato	scarto
PUPrime .s swap long	-83,15	-79,48	5%
PUPrime .s swap short	44,75	34,41	30%
Fusion Markets swap long	-74,03	-64,70	14%
Fusion Markets swap short	39,85	30,95	29%

Gli scarti sono attesi: il valore misurato e' una media su sette anni, durante i quali le tariffe sono cambiate; quello dichiarato e' la tariffa di oggi. Servono a due cose diverse — il misurato spiega il backtest, il dichiarato serve a prevedere il futuro.

La soglia che conta

Su Fusion Markets lo swap dichiarato sui long (-64,70) e' piu' MITE del misurato (-74,03), ma quello sugli short paga meno (30,95 contro 39,85). Siccome il sistema e' in prevalenza long, il primo effetto pesa di piu' del secondo. Da verificare sulla specifica del simbolo prima del live: se i costi veri salgono a tre volte questi, il vantaggio si azzerà.

Riferimento primario: la passata su Fusion Markets, che e' il broker su cui si andrebbe live.

Riferimento prudenziale: PUPrime .s, che ha il materiale storico migliore (99%) e produce i numeri piu' bassi. Dove i due divergono, in questa pagina vince il piu' basso.

Scenari annui, a rischio fisso, su circa 142 operazioni l'anno

scenario	base	R/anno	a 0,70%	a 1,00%
Avverso	periodo di costruzione di PUPrime .s	14,0	+9,8%	+14,0%
Prudente	tutto il periodo di PUPrime .s	22,8	+16,0%	+22,8%
Centrale	tutto il periodo di Fusion Markets	28,3	+19,8%	+28,3%
Favorevole	fuori campione di Fusion Markets	37,4	+26,2%	+37,4%

A rischio fisso il rendimento annuo e' lineare nella percentuale scelta: R all'anno moltiplicato per il rischio. Non c'e' composto, quindi questi numeri non si accumulano fra loro.

Drawdown da mettere in conto

	mediano	90° perc.	99° perc.
PUPrime .s (a 1,00%)	17,3%	29,3%	45,3%
Fusion Markets (a 1,00%)	15,8%	26,7%	42,6%

A rischio fisso il drawdown scala anch'esso in proporzione: a 0,70% questi numeri si moltiplicano per 0,7. Con il composto, invece, crescono piu' che proporzionalmente.

Cinque motivi per cui il live NON riprodurra' questi numeri

1. REGIME DI MERCATO. E' il piu' grosso di tutti. Meta' del risultato storico viene da due anni eccezionali per l'oro. Se l'oro entra in una fase ferma, la pagina sui regimi dice che questo sistema PERDE, non che guadagna meno.
2. SLITTAMENTO. Il tester esegue al prezzo che vuole entro la deviazione impostata. Dal vivo una rottura di canale e' proprio il momento in cui il libro si assottiglia.
3. SPREAD VARIABILE. Nel test e' quello storico registrato; dal vivo si allarga sulle notizie, ed e' li' che questa strategia entra piu' spesso.
4. LATENZA E RIFIUTI. Non esistono nel tester. Dal vivo un ordine puo' arrivare tardi o non arrivare.
5. SWAP CHE CAMBIA. E' il costo piu' grosso del sistema e il broker lo puo' modificare quando vuole. Le tariffe usate qui sono dichiarate, non verificate.

Nessuno di questi e' nel backtest, e tutti e cinque tirano nella stessa direzione: verso il basso. Per questo la riga da guardare in tabella e' «Avverso», non «Centrale».

Valutazione di robustezza

ROBUSTEZZA

che cosa ha superato la verifica e che cosa no

XAUUSD · V1XAU · pag. 20

Campione sufficiente

SI

1036 e 992 operazioni su 7,0 anni

Vantaggio statisticamente distinguibile da zero

SI

$t = 3,15$ e $3,48$, su deviazione standard misurata sui trade

Regge fuori dai dati di costruzione

SI

OOS +104,7% e +109,3%, PF 1,53 e 1,54, guardato una volta sola

Regge al cambio di listino e di costi

SI

correlazione mensile 0,92; R/op 0,1610 contro 0,1999

Profittevole anche prima del regime recente

SI, DEBOLE

IS +62,1% e +89,0% in 4 anni e 4 mesi

Risultato distribuito nel tempo

NO

63% del risultato dagli ultimi 2 anni e 9 mesi (39% delle operazioni)

Percorso regolare nel tempo

NO

pendenza fuori campione $5,4\times$ e $4,7\times$ quella dentro campione

Indipendenza dal regime di mercato

NO

perde nei mesi in cui l'oro sta fermo, su entrambi i broker

Drawdown entro il tetto del 35% al 90° perc.

SI

29,3% e 26,7% a rischio fisso 1%

Verificato in esecuzione reale

NON FATTO

nessuna demo in avanti eseguita: nessun dato di slittamento o rifiuto

Prova su un mercato indipendente

NO

stessi anni, stesso sottostante: due listini non sono due campioni

Come va letto il quadro

Le prime quattro righe sono quelle che dicono se il vantaggio ESISTE, e passano tutte.

Le tre righe rosse in mezzo non dicono che il sistema non funziona: dicono che il suo

rendimento NON e' costante nel tempo e dipende da cosa fa il mercato. Sono un fatto da mettere in conto, non un difetto da correggere — una strategia trend following fa questo.

Le ultime due righe sono quelle che nessuna simulazione puo' chiudere, e restano aperte.

Due broker non sono due campioni

Sono due listini sugli STESSI anni dello STESSO mercato. Riducono il rischio di aver misurato un artefatto di un particolare feed. Non riducono di NULLA il rischio di aver misurato un periodo fortunato dell'oro, che e' il rischio piu' grande che resta.

Il fuori campione e' stato speso

Il 2024.01-2026.09 e' stato guardato una volta sola, come dichiarato prima del test. Non esistono piu' dati vergini su questi anni: qualunque nuova ottimizzazione qui sopra peggiora la statistica invece di migliorarla, anche se i numeri sembrano migliorare.

Il Monte Carlo rimescola solo quello che e' successo

Tutte le simulazioni ripescano dalle operazioni viste. Se il futuro contiene un tipo di mercato che in questi sette anni non e' mai capitato, non sta in nessuno degli scenari.

Nessuna esecuzione reale e' stata misurata

Slittamento, rifiuti, latenza e allargamenti di spread non esistono nel tester. Sono tutti effetti che tirano verso il basso, e nessuno di essi e' nei numeri di questo dossier.

Il compra-e-tieni e' un'approssimazione

La serie XAUUSD usata per il confronto e' ricavata dai prezzi di esecuzione del backtest, non dal listino ufficiale. Serve per l'ordine di grandezza e l'andamento, non per il decimale.

Le tariffe di swap dichiarate non sono verificate

Vengono dall'utente/broker e non da una specifica ufficiale controllata in modo indipendente. Lo swap e' il costo piu' grosso del sistema e il broker lo puo' cambiare.

Le statistiche per anno sono su campioni piccoli

Circa 148 operazioni l'anno: un profit factor annuo e' un numero rumoroso, e due anni consecutivi possono differire molto solo per il caso.

Sharpe, Sortino e Calmar vanno presi per quello che sono

Calcolati sui rendimenti MENSILI a rischio fisso, senza tasso privo di rischio, annualizzati in modo aritmetico. Su una serie con code larghe come questa sono indicativi, non decisivi.

L'R² della curva cumulata NON misura il vantaggio

Una serie cumulata e' autocorrelata: anche una passeggiata casuale produce R² alti. E' una misura di regolarita' del percorso, e in questo dossier non decide nulla.

Il codice non e' stato compilato in questo ambiente

L'analisi parte dai report MT5 prodotti sulla macchina dell'utente. La versione dell'EA che li ha generati e' V1XAU_TrendFollowing, senza le correzioni proposte e non ancora verificate.

Il risultato e' distribuito su piu' anni?

Parzialmente. 6 anni su 8 in utile su PUPrime .s, ma solo 4 sopra il +10%.

Quanto viene dagli ultimi anni?

63% su PUPrime .s e 55% su Fusion Markets, prodotti dal 39% delle operazioni.

Era profittevole prima del rialzo dell'oro?

Si: +62,1% e +89,0% dal 2019.09 al 2023.12, PF 1,19 e 1,29. Meno della meta' del ritmo recente.

Il vantaggio e' sopravvissuto fuori campione?

Si. +104,7% e +109,3%, PF 1,53 e 1,54, su dati guardati una volta sola.

Sopravvive al cambio di broker?

Si. R per operazione 0,1610 contro 0,1999, correlazione mensile 0,92.

Quanto differiscono i due broker?

Il 19% sul R per operazione. La gamba H4 fa lo stesso numero di operazioni su entrambi; quella M30 differisce del 8%.

Che aspetto ha senza il composto?

+166,8% e +198,3% in 7,0 anni, cioe' +23,5% e +28,0% all'anno di media. Il composto li faceva apparire +362% e +521%.

Quale drawdown c'e' stato davvero?

21,44% e 17,02% a rischio fisso; discesa piu' lunga 12 e 11 operazioni perdenti di fila.

Quale drawdown e' plausibile?

Mediano 17,3% e 15,8%; al 90° percentile 29,3% e 26,7%; al 99° 45,3% e 42,6%.

Che intervallo di risultati finali?

Da +68% (P5) a +268% (P95) su PUPrime .s; da +94% a +309% su Fusion Markets.

Quanto dipende dal regime di mercato?

Molto. Guadagna nei mesi di forte movimento in entrambe le direzioni e perde nei mesi in cui l'oro sta fermo: e' il fattore singolo piu' importante del risultato.

Che cosa manca prima di dire «live»?

Una demo in avanti di tre-sei mesi su Fusion, e la verifica dello swap reale sulla specifica del simbolo. Nessun altro backtest su questi anni aggiunge informazione.

In una riga

Il vantaggio esiste, e' misurabile (0,1610 R per operazione nel caso peggiore dei due broker), sopravvive a dati mai visti e a un cambio di listino — ma non e' costante nel tempo e meta' del risultato storico arriva da due anni eccezionali per l'oro, che nessuno garantisce si ripetano. Quello che manca non e' un'altra simulazione: e' l'esecuzione vera.